

Installations à courant fort

Circuit à relais pas à pas / circuit à impulsion de courant

Description de la fonction voir ci-contre

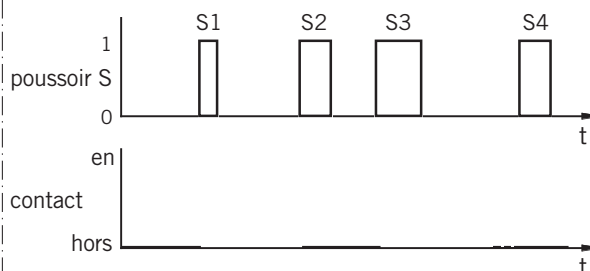
Les relais pas à pas sont des interrupteurs activés _____ Ils reçoivent une impulsion électrique lors de chaque activation.

Cette dernière occasionne à chaque fois une modification des conditions de fonctionnement.

En hors ou hors en.

Représenter ceci dans le diagramme de fonctions.

Diagramme de fonctions



Compléter le circuit de commande et le circuit force du schéma développé.

Compléter ensuite le schéma de montage.

Schéma développé

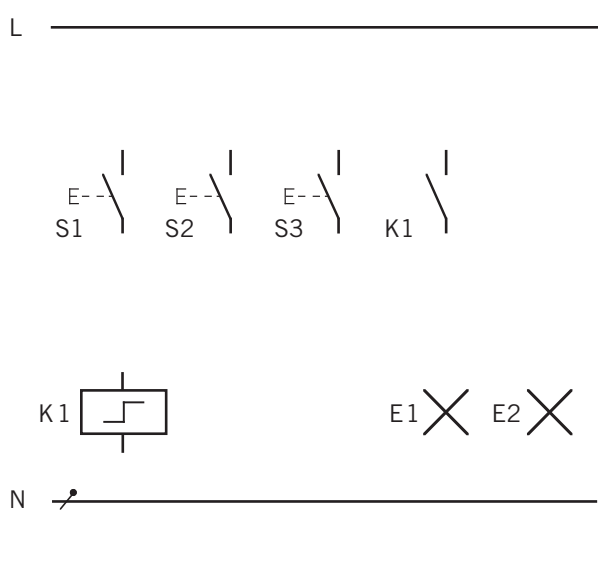
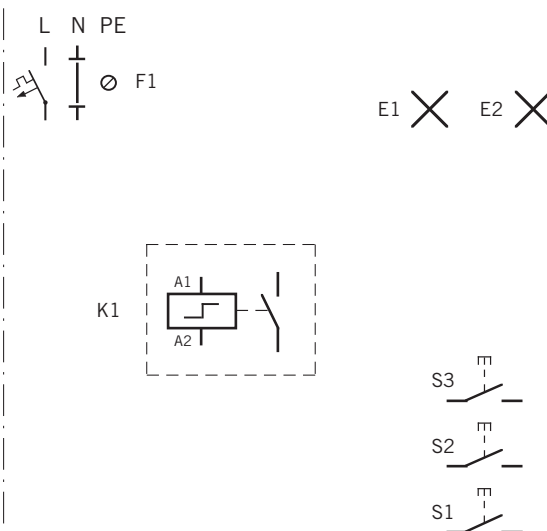


Schéma de montage



Caractéristiques du circuit pas à pas

Les circuits de commande et de force sont _____ séparés (galvaniquement).

Il existe la possibilité d'exploiter la commande avec une _____ alors que le contact (ou les contacts) utilisent une tension de 230 V.

Colorier dans le schéma développé en vert le circuit de commande et le circuit force en rouge. Nommer les deux circuits.

- Si des poussoirs supplémentaires sont nécessaires, les nouveaux boutons peuvent être branchés en parallèle aux poussoirs existants.

Il est déconseillé de coupler en parallèle deux ou plusieurs relais pas à pas. En effet, si l'un des commutateurs pas à pas «sort du cycle», la commutation est ensuite à chaque fois inversée.

Utilisation

Dans les installations lumière, la commande pas à pas intervient principalement en lieu et place des commutations (_____) et (_____)

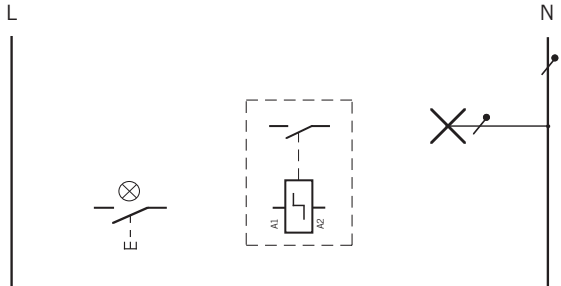
Eclairage par boutons-poussoirs

Les interrupteurs et les poussoirs peuvent être lumineux.

Suivant le but, on distingue entre les deux branchements suivants:

Poussoir avec lampe d'orientation

Indique l'endroit où se trouve le point d'allumage

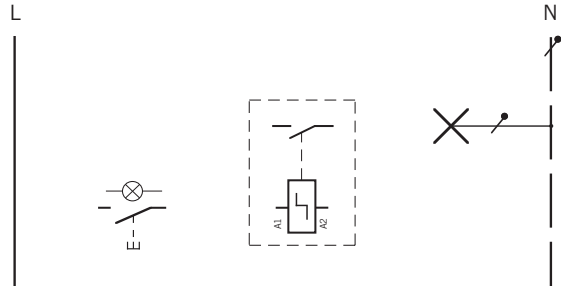


Attention: lors de la connexion de nombreux boutons lumineux, il faut veiller à ne pas atteindre le courant de repos maximum du relais! La bobine d'excitation serait alors excitée en permanence. (En parallèle)

☞ Respecter les spécifications du constructeur

Poussoir avec lampe de contrôle

Indique l'état de fonctionnement



Utilisation: lorsque le point d'allumage est situé en dehors du local éclairé.

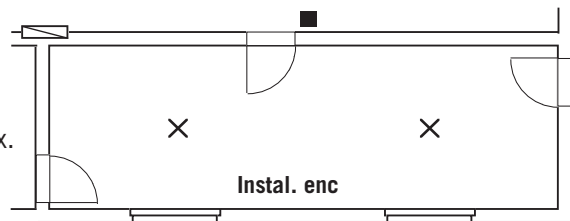
☞ Ce circuit requiert un conducteur neutre au poussoir.

Tâche 1

a) Créer en couleur le plan d'installation pour notre commutation pas à pas de la FT 43.

Le relais pas à pas est intégré dans le tableau de distribution. Il faut prévoir des poussoirs lumineux.

b) Reporter le nombre de conducteurs. (retour de poussoir = RP, retour de lampe = RL, etc.)



Tâche 2

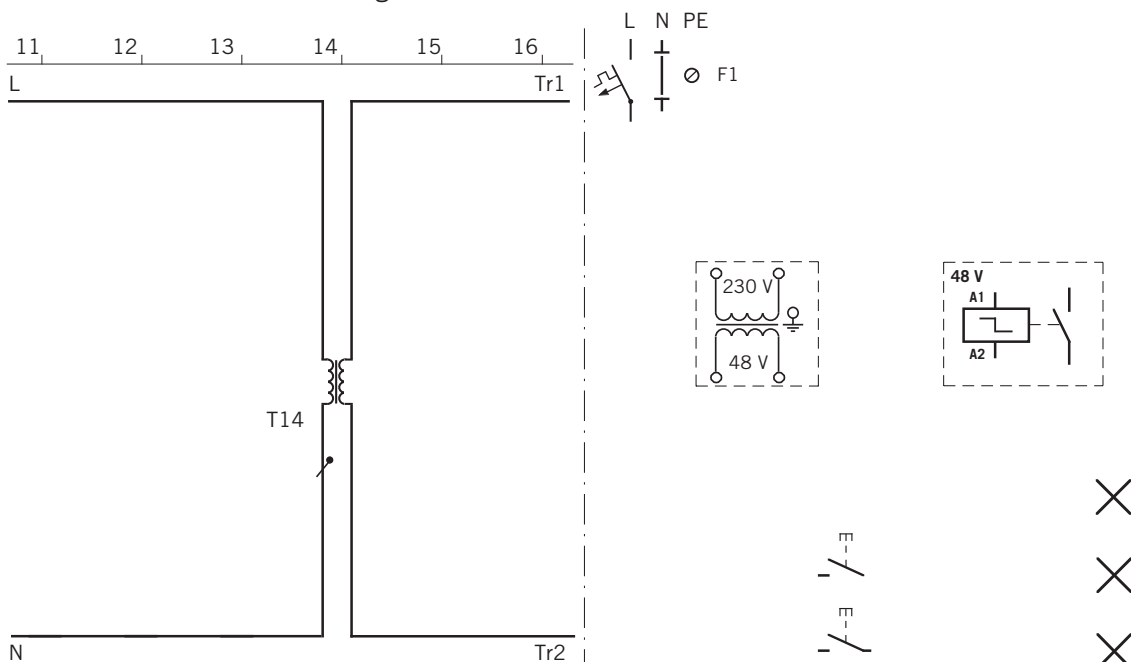
a) Dessiner le schéma développé d'une commutation pas à pas avec les appareils suivants:

- 2 boutons-poussoirs pour une tension de commande de 48 V, 3 lampes 230 V

b) Désigner tous les éléments

c) Transférer toutes les désignations dans le schéma de montage

d) Dessiner le schéma de montage



Temporisation par minuterie dans les cages d'escaliers

Description de fonction

Lorsque la minuterie est relevée suite à une impulsion, la lumière s'enclenche et dure jusqu'à ce que le temps défini se soit écoulé. Selon le type ou le raccordement d'une minuterie, elle peut être réarmable. Cela signifie que si avant l'expiration du temps réglé un poussoir est à nouveau pressé, la temporisation repart à 100%.

La temporisation (retard à la chute) peut être atteinte de différentes manières:

1) _____ 2) _____ 3) _____

En outre, les minuterie électromotrices et électrothermiques sont disponibles.

La plupart présentent un sélecteur de fonctions (états de fonctionnement):

Pos 0: _____ Pos 1: _____ Pos 2: _____

Diagramme de fonctions (minuterie réarmable; temps réglé = 4 min.)

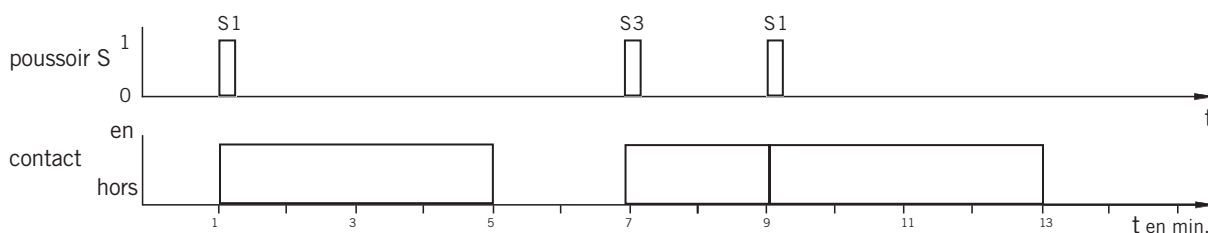


Schéma développé

L

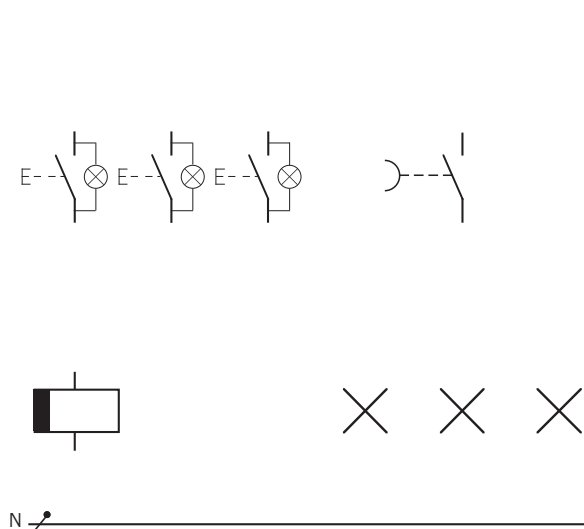
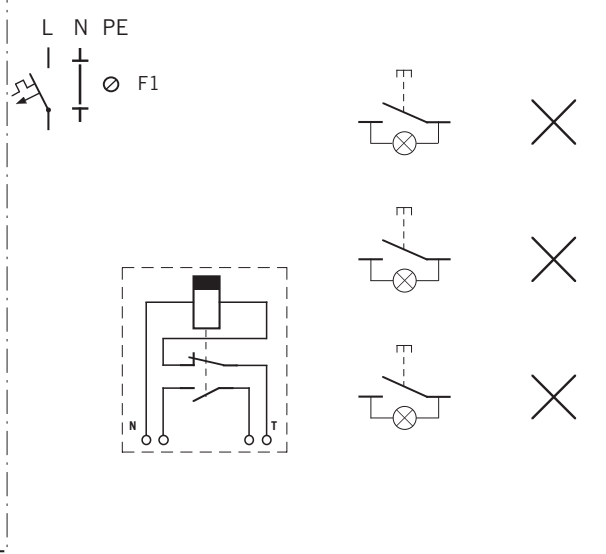


Schéma de montage



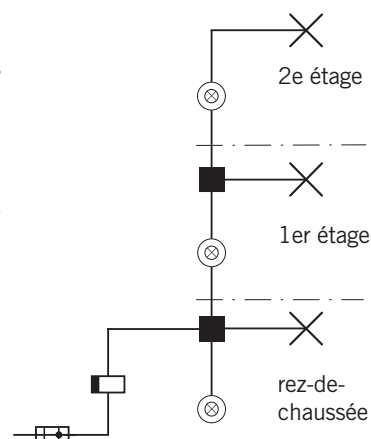
Le circuit représenté est décrit comme **circuit à 4 fils**.

Certaines fabrications permettent aussi le raccordement de circuit à 3 fils (voir branchements 2 et 3).

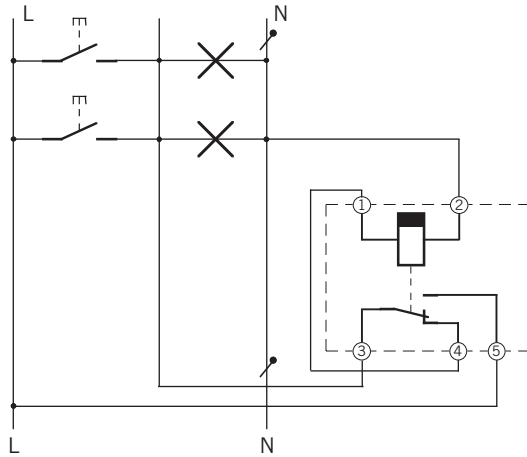
Avec ce branchement, la minuterie est réarmable. Dans relais électromécaniques représenté, les poussoirs vont redevenir actifs, mais seulement après un certain temps. Raison: la bobine du relais n'est pas conçue pour un fonctionnement continu. Un poussoir ponté ou bloqué (par ex. avec une allumette) pourrait provoquer la défaillance de la bobine.

Le circuit à 4 fils offre comme avantage que le conducteur de phase se trouve dans la conduite montante. Il peut servir par exemple pour l'éclairage de sol ou pour des prises de courant.

Devoir: Noter le nombre de fils dans le schéma de principe ci-contre.



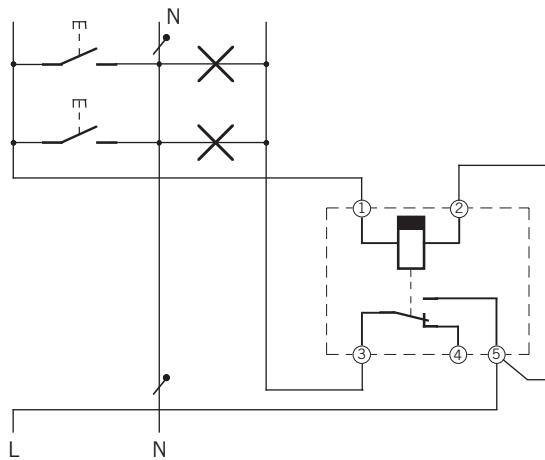
Branchement 2



Circuit à 3 fils

- Temps d'enclenchement réarmable ☐ oui ☐ non
- Connexion possible d'autres consommateurs comme l'éclairage de sol, prises de courant, etc. ☐ oui ☐ non

Branchement 3



Circuit à 3 fils

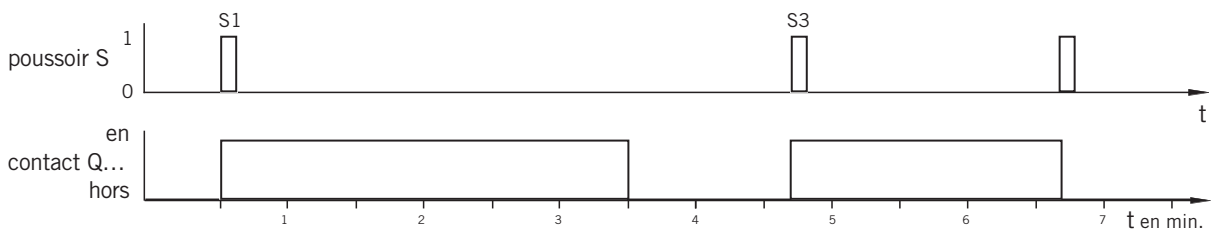
- Temps d'enclenchement réarmable ☐ oui ☐ non
- Connexion possible d'autres consommateurs comme l'éclairage de sol, prises de courant, etc. ☐ oui ☐ non
- Lors de ce branchement, le conducteur _____ est activé!



Minuterie pas à pas

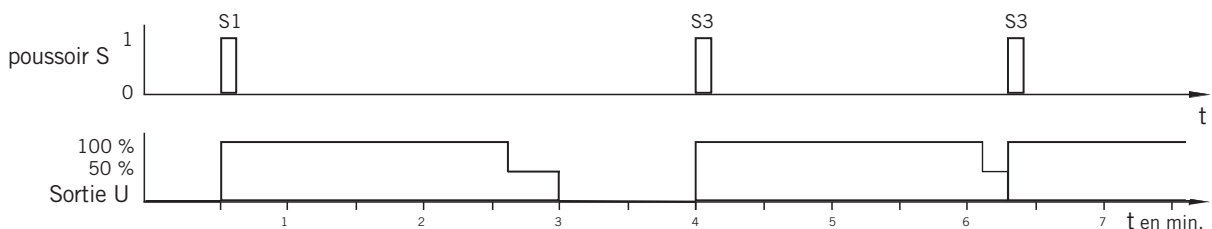
Des minuteries pas à pas sont également disponibles au lieu des minuteries réarmables. La deuxième impulsion, pendant la temporisation définie, déclenche les consommateurs. Représenter cela dans le diagramme:

- 1) Le bouton-poussoir S1 est actionné, le temps (3 min.) s'écoule complètement si aucune nouvelle pression n'est faite.
- 2) Le poussoir S3 est actionné; après une période de 2 min., S3 est à nouveau actionné.



Minuterie avec préavis

20 secondes avant la fin du temps défini (par exemple 2,5 min.), cette minuterie diminue la tension de sortie à 50%. Cela permet d'éviter l'extinction par une nouvelle pression sur un poussoir.



Horloges

Il est possible de distinguer principalement 3 groupes d'horloges:

Electromécaniques avec entraînement synchrone

Réserve de marche

☐ OUI ☐ NON

Electromécaniques avec entraînement à quartz

Réserve de marche

☐ OUI ☐ NON

Horloges digitales (ordinateur de commutation)

Expliquer la notion de «réserve de marche»:

 L'alimentation de l'horloge doit quand même toujours être garantie: raccordement L et N!

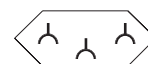
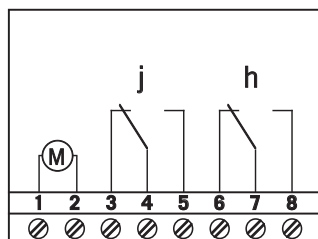
Programme / programmation

Les horloges sont disponibles dans d'innombrables variantes avec des programmes très variés:
horloge journalière avec contact de fermeture - ou inverseur (également horloge hebdomadaire)
Horloge journalière et hebdomadaire avec 2 contact de fermeture séparés - ou inverseurs
2 horloges journalières / ordinateurs de commutation avec des canaux multiples, etc.

Exemples d'utilisation:

Exemple de raccordement:

Un éclairage de vitrine doit être gérée à l'aide d'une horloge de la manière suivante: la lumière doit être mis en marche: le jour de 7 h à 10 h et de 17 h à 22 heures **et** ceci seulement du lundi au samedi.
La prise de courant est à alimenter directement.



Interrupteurs crépusculaires

Construction

Les interrupteurs crépusculaires sont composés d'un système de commutation et d'un dispositif de mesure de l'intensité d'éclairage. Selon le type, les deux sont insérés dans le même boîtier ou alors l'élément sensible à la lumière est monté séparément.

Fonction

Lorsque la luminosité dans les environs du point de mesure tombe en dessous de la valeur limite, le crépusculaire enclenche l'éclairage.

Montage

Le montage de la partie sensible à la lumière ne doit pas être influencé par un apport de

Utilisation

P.S. L'horloge crépusculaire est la combinaison d'une horloge et d'un interrupteur crépusculaire.

Détecteur de mouvement infrarouge passif PIR

Fonctionnement

Ce type de détecteurs de mouvements ne nécessite pas d'émetteur, comme c'est obligatoirement le cas s'il s'agit d'émetteur radar ou à ultrasons. L'appareil enregistre uniquement le rayonnement thermique présent dans la zone de surveillance. Les capteurs IR qui sont équipés d'un système de lentilles ordonnées divisent la zone surveillée en secteurs alternativement sensibles et insensibles à la chaleur. Lorsqu'un objet émettant de la chaleur se déplace, le détecteur enregistre les déplacements de ce dernier au sein des divers secteurs et réagit. De très lents déplacements de sources de chaleur ou les sources elles-mêmes, comme par exemple un radiateur ou le soleil ne suffisent pas à déclencher le détecteur de mouvements. Les ondes IR, d'environ 50 W, émises par l'homme sont en revanche fiablement prises en compte.



Fonctions

- Les détecteurs de mouvement PIR sont disponibles avec différents angles de détection (entre 75 et 270°).
- La portée de détection, pour une hauteur de montage de 2,5 m atteint entre 8 à 12 m en fonction du modèle.
- La plupart des PIR est équipée d'un crépusculaire, ce qui empêche un enclenchement inutile de jour.
- La durée d'enclenchement est réglée à l'aide d'un relais temporisé _____
- A l'intérieur des bâtiments, les détecteurs de mouvement peuvent également remplacer des interrupteurs. Afin d'éviter des déclenchements involontaires (par exemple, par des animaux domestiques), des PIR qui ne détectent qu'à partir d'une certaine hauteur sont également sur le marché.
- Dans certaines exécutions, un microphone est en outre intégré. Il permet de maintenir le détecteur activé aussi longtemps que le bruit subsiste dans l'espace surveillé.
- Un nouveau détecteur de mouvement radio est actuellement disponible. L'avantage du détecteur radio équipé d'une batterie fonctionne sans alimentation électrique. Le signal est envoyé par ondes radio sur un élément de puissance (moyen d'enclenchement)
- Des détecteurs de mouvement avec télécommande permettent, par exemple, un réglage confortable de la sensibilité, de la luminosité ou de la durée d'enclenchement.

Utilisation

Procédure en cas d'installation de détecteurs

Afin de garantir un fonctionnement irréprochable d'un détecteur de mouvement, il est nécessaire de procéder par étapes.

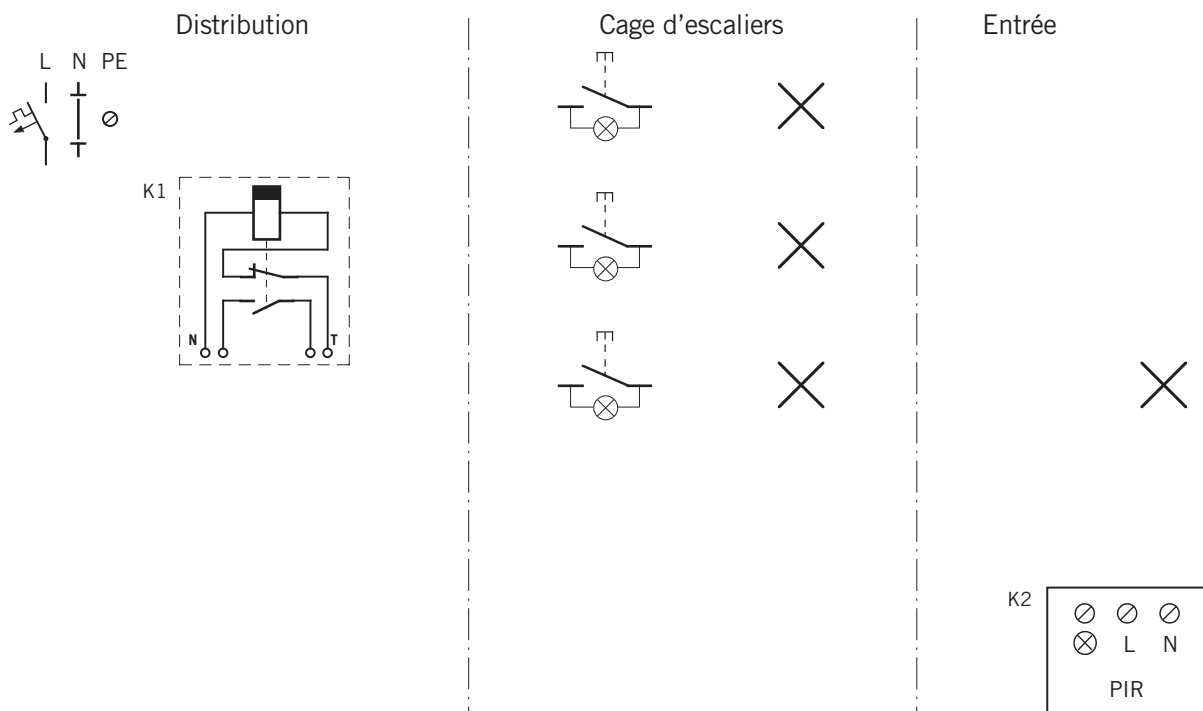
- 1. Définir le but:** la sécurité ou la commande; à l'extérieur ou à l'intérieur
- 2. Choix:** angle de détection / détection d'animaux, portée; modèle AP ou ENC, classe IP, degré de protection, temporisation, fonction micro, lieu de montage (radio), télécommande
- 3. Montage:** notice du fabricant à respecter, influences étrangères à éviter
- 4. Paramètres:** alignement pour la zone à couvrir, l'angle de détection doit peut-être être adapté: ☞ cacher les sensors avec les caches ou disposer des caches, régler la sensibilité du crépusculaire (potentiomètre) régler la temporisation, la minuterie (potentiomètre) réglage de la sensibilité acoustique (potentiomètre)

Connections possibles du PIR

Les détecteurs de mouvement peuvent remplacer des actionneurs traditionnels ou fonctionner en association avec d'autres éléments de commande. ➡ suivre les exemples de raccordement du fabricant!
Les PIR sont souvent considérés comme des postes de commande automatique supplémentaires dans une cage d'escaliers existante. Par exemple (variante 1 + 2): entrée avec un PIR comme moyen d'enclenchement.

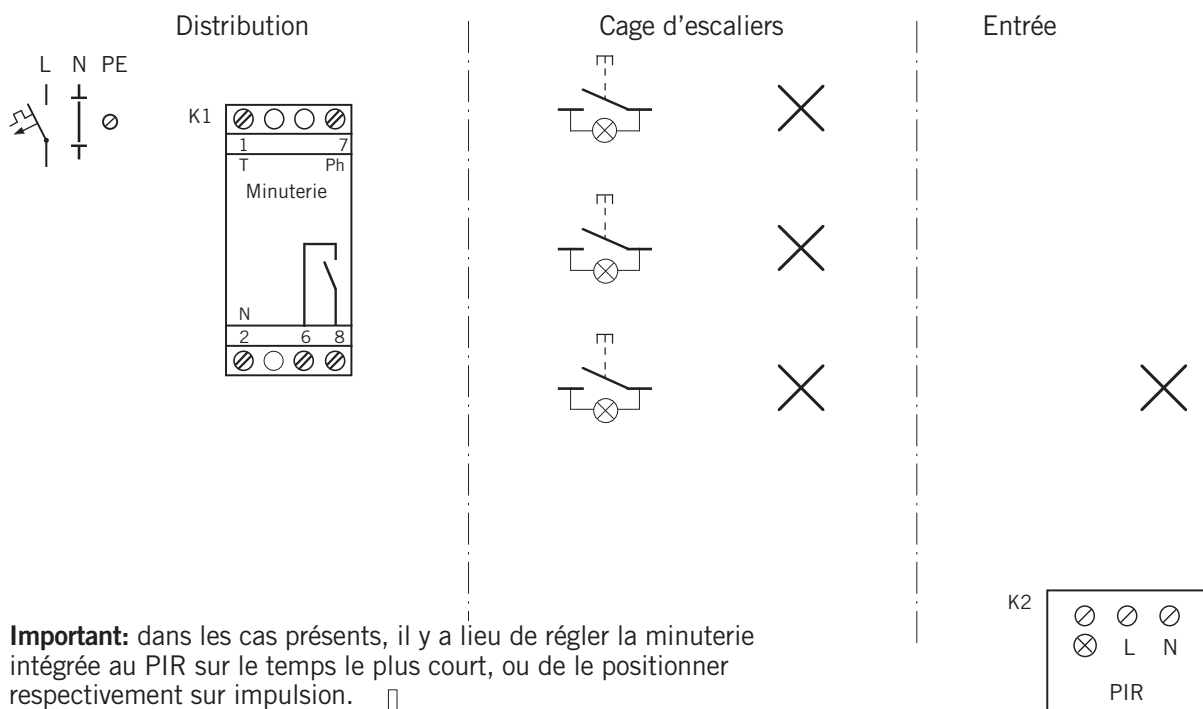
Variante 1

Le PIR est branché en parallèle à la minuterie. Effet: identique à un poussoir de fermeture externe.



Variante 2

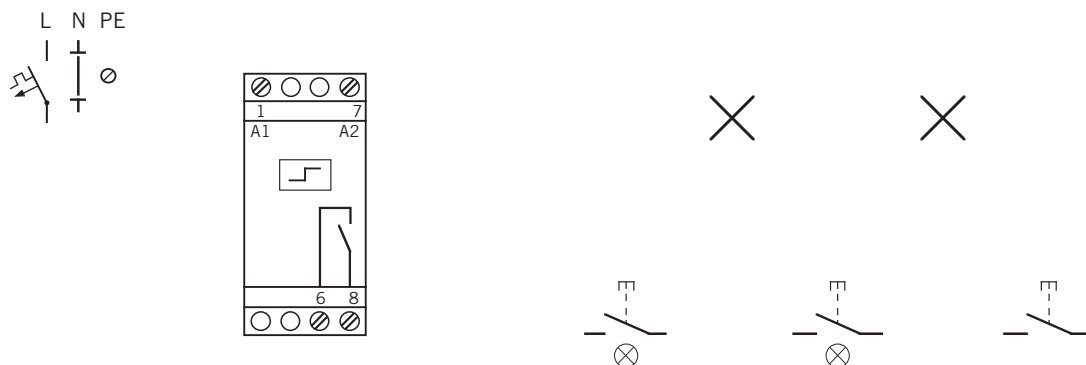
Le PIR est utilisé comme poussoir supplémentaire.



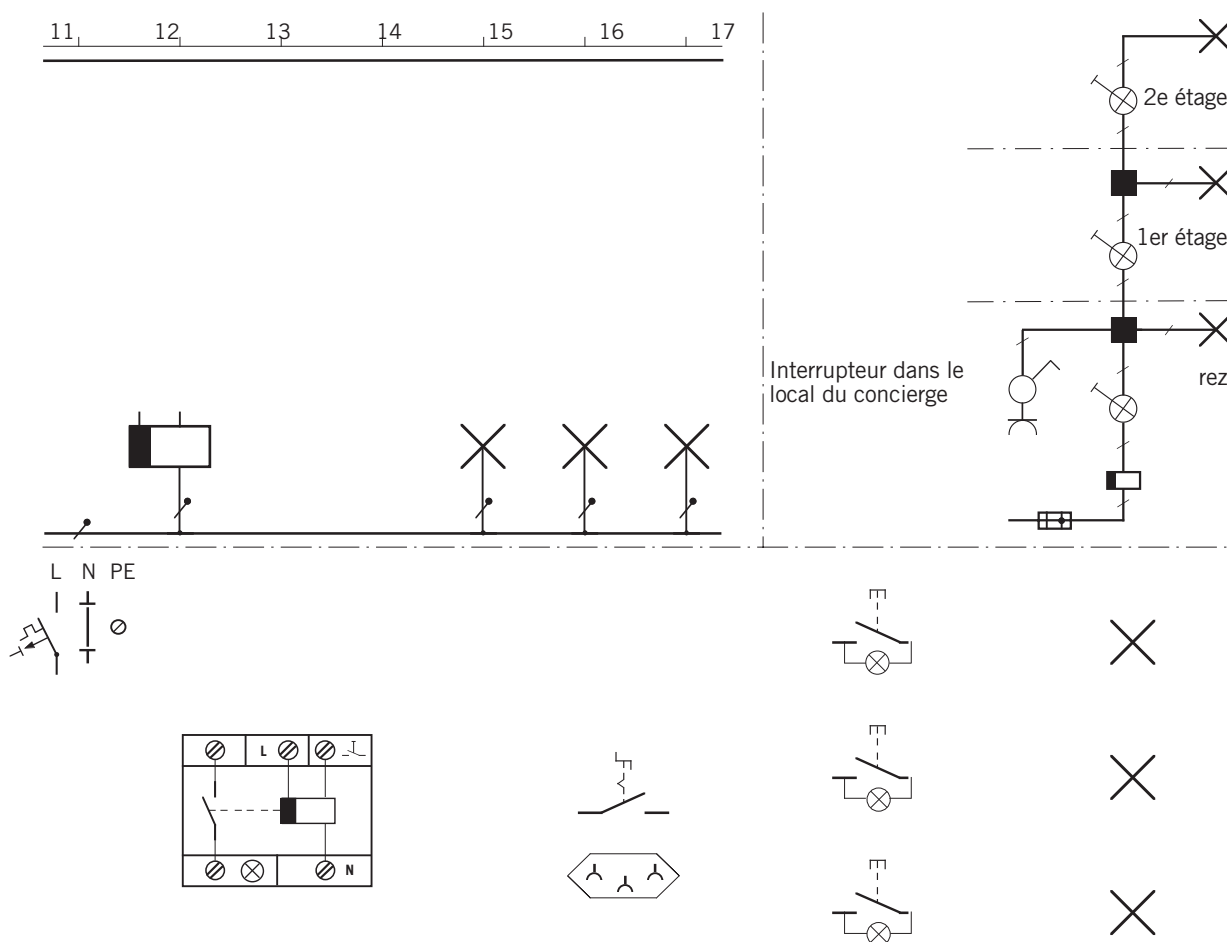
Important: dans les cas présents, il y a lieu de régler la minuterie intégrée au PIR sur le temps le plus court, ou de le positionner respectivement sur impulsion. ⏏

Commandes lumières avec relais

1. L'éclairage d'un couloir fonctionne grâce à un relais pas à pas. Deux poussoirs équipés de lampes d'orientation sont à prévoir. Compléter le schéma de montage.



2. a) Dessiner le schéma développé de l'éclairage de la cage d'escaliers représentée ci-dessous. Porter les annotations à l'aide de lettres et de chiffres sur chaque élément. Dans ce schéma, la prise ne doit pas être dessinée.
b) transférer ensuite ce circuit dans le schéma de montage.
c) reporter le nombre de fil dans le schéma de principe.



3. L'éclairage d'un parking souterrain est enclenché à l'aide d'une minuterie. La minuterie est également mise en marche par un contact libre de potentiel de la commande de la porte automatique.

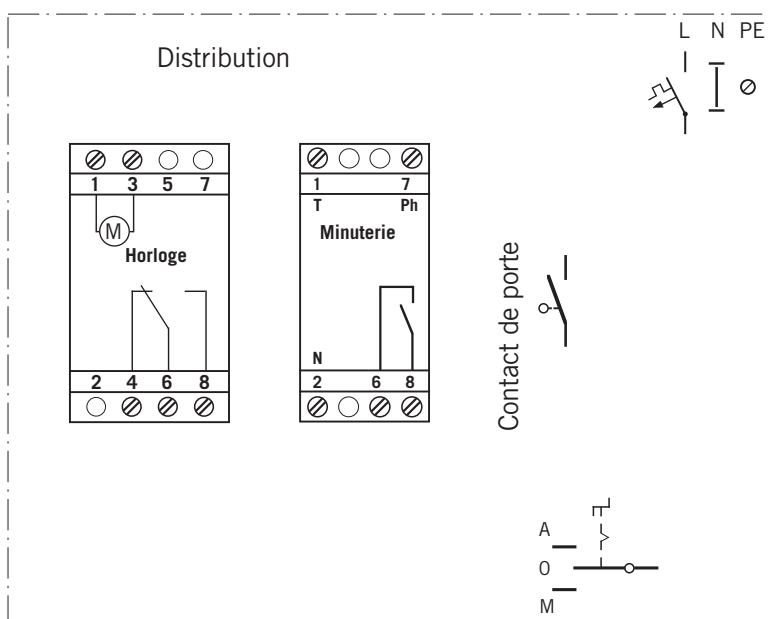
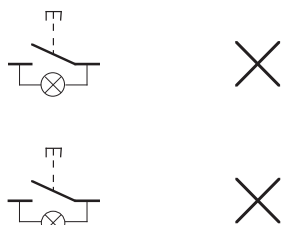
Une horloge enclenche automatiquement les luminaires de 7 h à 9 h et de 16 h à 20 h.

A l'aide d'un commutateur externe, les différents modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés:

O = installation hors service

A = automatique

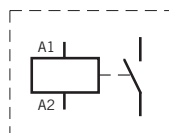
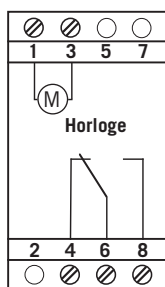
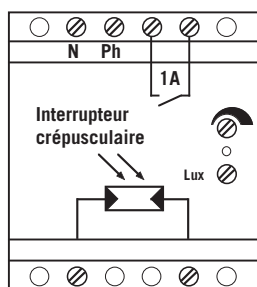
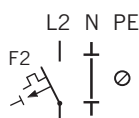
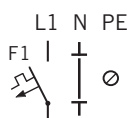
M = manuel, y c. lumière permanente



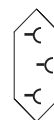
4. L'éclairage d'une vitrine doit être commandé au moyen d'une horloge et d'un crépusculaire comme suit:

- La lumière doit être enclenchée lorsque le crépusculaire l'autorise et que l'horloge libère son contact.
- Etant donné que le contact de l'interrupteur crépusculaire ne supporte qu'1 A maximum, le circuit principal d'éclairage doit être piloté à l'aide d'un contacteur.
- Le crépusculaire est intégré au tableau, tandis que le capteur de luminosité est monté dans la cour.

F1 = fusible de commande, F2 = fusible éclairage de la vitrine



Vitrine



Cour

